
Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Departamento de Ingeniería Industrial – USACH

Caso integrador

Bebidas del Maipo S.A.

Proyecto grupal acumulativo que recorre las cuatro unidades del curso:
calidad, pronóstico, planificación e inventario y secuenciamiento.

Tres entregas parciales sobre *un mismo sistema productivo y un mismo conjunto de datos.*

Sebastián Dávila, Ph.D. · Cristian Durán, Ph.D. · Luis Rojo-González, Ph.D.

Segundo semestre 2026

Índice

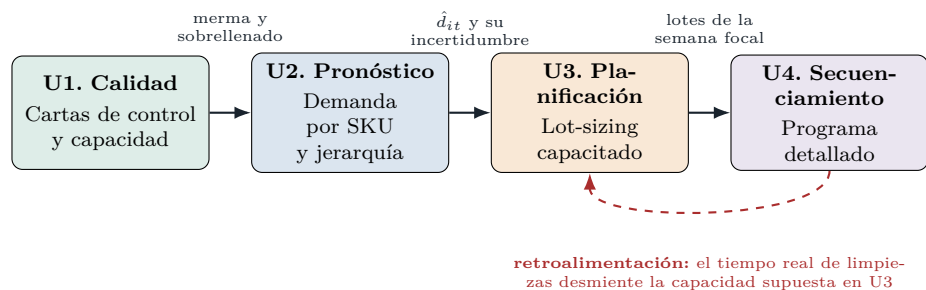
1. Cómo leer este documento	2
2. La empresa	2
2.1. Estructura de producto	2
2.2. Estructura productiva	3
2.3. Limpiezas dependientes de la secuencia	3
2.4. Economía de la operación	4
3. El encargo	4
4. Organización del trabajo	4
4.1. Grupos	4
4.2. Calendario y ponderaciones	5
4.3. Formato de cada entrega	5
4.4. Sobre el uso de asistentes de IA	5
5. Los datos	5
6. Entrega 1 — Calidad y pronóstico	6
6.1. Parte A. Control estadístico y capacidad de proceso	6
6.2. Parte B. Pronóstico de demanda	7
6.3. Parte C. El puente hacia la Entrega 2	7
7. Entrega 2 — Planificación de producción e inventario	8
7.1. Parte A. Formulación	8
7.2. Parte B. Resolución y análisis	9
7.3. Parte C. El puente hacia la Entrega Final	9
8. Entrega Final — Secuenciamiento e integración	9
8.1. Parte A. Programa detallado de la semana focal	9
8.2. Parte B. El cierre del ciclo	10
8.3. Parte C. Recomendación ejecutiva	10
9. Requisitos técnicos transversales	10
10. Cómo se calcula la nota	11
10.1. De la rúbrica al puntaje	11
10.2. Del puntaje a la nota	11
10.3. Nota del caso y nota individual	11

1. Cómo leer este documento

Este no es un conjunto de cuatro tareas independientes. Es **un solo proyecto** que se construye por capas, igual que un encargo profesional real: lo que usted concluya en la Entrega 1 se convierte en un *parámetro de entrada* de la Entrega 2, y lo que decida en la Entrega 2 define el *problema* de la Entrega 3. Si la primera capa está mal, las siguientes heredan el error.

La regla que gobierna todo el caso

Cada unidad del curso no produce un informe: produce **un número que alguien más va a usar**. El criterio con que se evalúa ese número no es si el método fue sofisticado, sino si la decisión que habilita fue mejor.



Sobre los datos

Los datos que recibirá **no están limpios**. Proviene de un ERP real en operación y arrastran los problemas propios de ese origen. Identificarlos, documentarlos y decidir qué hacer con cada uno **es parte de la evaluación**, no un trámite previo. Un informe que no menciona ninguna anomalía será leído como un informe que no las buscó.

2. La empresa

Bebidas del Maipo S.A. (en adelante, BdM) es una embotelladora regional con una planta en Cerrillos, Región Metropolitana. Produce tres familias de producto, cada una en tres formatos, para un total de nueve SKU activos. Abastece dos centros de distribución propios (Santiago y Concepción), dos cadenas de supermercados con contrato de nivel de servicio, y un canal mayorista.

2.1. Estructura de producto

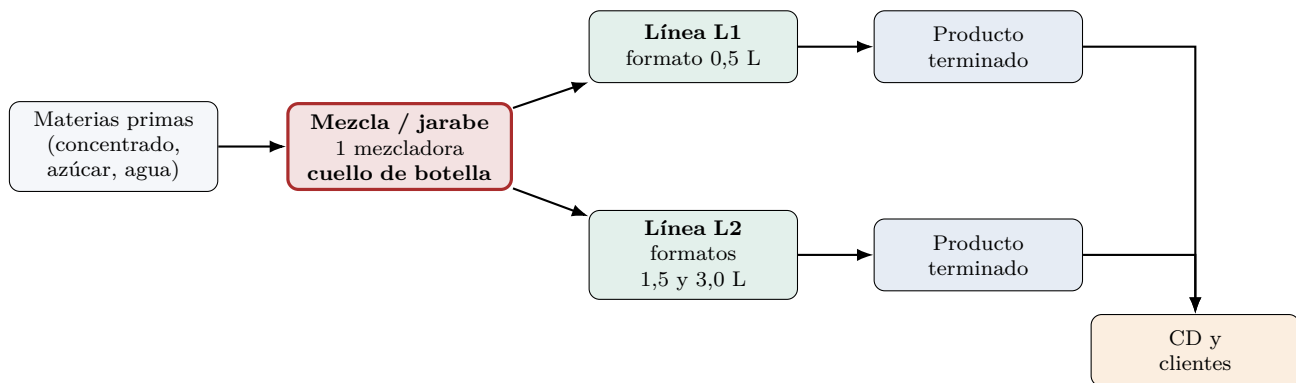
La cartera tiene una estructura **jerárquica** en dos sentidos simultáneos, y esa doble estructura será relevante en la Entrega 1:

- **Jerarquía anidada** por familia: Planta → Familia → SKU.
- **Agrupación cruzada** por formato: el formato (0,5 L, 1,5 L, 3,0 L) atraviesa las tres familias y define la línea de envasado que puede producirlo.

SKU	Familia	Formato	Bot./caja	L/caja	Costo var. (CLP/caja)	Precio lista (CLP/caja)
NEC-D05	Néctar Durazno	0,5 L	12	6,0	3.840	6.620
NEC-D15	Néctar Durazno	1,5 L	6	9,0	5.760	9.930
NEC-D30	Néctar Durazno	3,0 L	4	12,0	7.680	13.240
CIT-L05	Cítrico Limón	0,5 L	12	6,0	2.820	5.320
CIT-L15	Cítrico Limón	1,5 L	6	9,0	4.230	7.980
CIT-L30	Cítrico Limón	3,0 L	4	12,0	5.640	10.640
FUN-B05	Funcional Berries	0,5 L	12	6,0	4.860	9.920
FUN-B15	Funcional Berries	1,5 L	6	9,0	7.290	14.880
FUN-B30	Funcional Berries	3,0 L	4	12,0	9.720	19.840

2.2. Estructura productiva

El proceso tiene dos etapas en serie y un recurso compartido crítico.



Etapas 1 – Mezcla.

Una única mezcladora prepara el jarabe de todas las familias a razón de **2.300 L/h**. Entre familias distintas exige un ciclo de limpieza CIP de **1,2 h**. Opera con **55 h regulares/semana** y admite hasta **10 h extra** a CLP 121.000 por hora.

Etapas 2 – Envasado.

Dos líneas dedicadas por formato. **L1** envasa solo el formato 0,5 L a 180 cajas/h, con 40 h regulares/semana y hasta 8 h extra. **L2** envasa 1,5 L (210 cajas/h) y 3,0 L (130 cajas/h), con 48 h regulares/semana y hasta 16 h extra a CLP 168.000 por hora.

2.3. Limpiezas dependientes de la secuencia

El tiempo de limpieza en envasado **depende del par (producto saliente, producto entrante)**, por razones físicas: la pulpa del néctar deja residuo sólido, y el colorante de berries es difícil de retirar cuando lo sigue un producto claro.

Sale \ Entra	Horas de CIP		
	CIT	FUN	NEC
CIT (cítrico)	0,0	1,0	1,0
FUN (berries)	2,4	0,0	1,4
NEC (pulpa)	2,8	2,8	0,0

El costo de una limpieza es de **CLP 74.000 por hora** (agua tratada, soda cáustica, mano de obra y merma de arranque). Además, el cambio de formato *dentro* de la misma familia consume 0,4 h en L1 y 0,6 h en L2, con un costo de CLP 38.000, y no requiere CIP.

Implicancia operacional

La matriz es **asimétrica**: pasar de cítrico a berries cuesta 1,0 h, pero volver cuesta 2,4 h. Esto significa que el orden en que se producen las familias tiene consecuencias económicas directas, y que existe una “campana” natural. Descubrir cuál es y cuantificar cuánto vale es parte de la Entrega 3.

2.4. Economía de la operación

Concepto	Valor	Unidad
Costo de mantener inventario	95	CLP por caja y por semana
Penalidad por demanda atrasada	1.400	CLP por caja y por semana
Costo de limpieza CIP	74.000	CLP por hora de CIP
Costo de cambio de formato	38.000	CLP por cambio
Hora extra línea L2	168.000	CLP por hora
Hora extra mezcla	121.000	CLP por hora
Lead time de jarabe	1	semana

3. El encargo

La gerencia de operaciones de BdM los contrata como equipo consultor. El encargo, textual:

Encargo de la Gerencia de Operaciones

“Venimos arrastrando tres problemas que sospechamos están conectados, pero nadie nos lo ha demostrado con números:

- 1. Calidad nos dice que el proceso está ‘bajo control’, pero Finanzas ve una merma de producto que no cuadra con las ventas.*
- 2. Comercial nos entrega un pronóstico cada mes y Planificación no le cree, así que planifica con su propio número. Terminamos con dos planes.*
- 3. El plan mensual dice que la capacidad alcanza, pero cuando Jefatura de Planta arma el programa de la semana, no alcanza. Alguien está equivocado y llevamos un año discutiendo quién.*

Quiero un solo número por decisión, y quiero saber cuánto cuesta equivocarse en cada uno.”

Las tres quejas de la gerencia corresponden, respectivamente, al núcleo de las Entregas 1, 2 y 3.

4. Organización del trabajo

4.1. Grupos

Los grupos son de **4 integrantes** y se asignan **al azar** por el equipo docente. La composición es fija durante todo el semestre. Esta decisión es deliberada: en un proyecto real usted no elige a su equipo, y parte de lo que se evalúa es la capacidad de coordinar trabajo técnico con personas cuyas fortalezas no conoce de antemano.

Coevaluación

Cada entrega incluye una **coevaluación obligatoria entre pares**. Si usted recibe de sus compañeros un cumplimiento promedio inferior al **60 %**, su nota individual de esa entrega se pondera a la baja. El instrumento y la fórmula exacta están en el documento *Coevaluación entre pares*, que se entrega junto con este enunciado.

4.2. Calendario y ponderaciones

Entrega	Semana	Fecha	Contenido	Ponderación en el caso
E1	5	21/10/2026	Calidad + Pronóstico	25 %
E2	8	11/11/2026	Planificación e Inventario	35 %
EF	12	09/12/2026	Secuenciamiento + Integración	40 %

Cada entrega se evalúa con **dos instrumentos independientes**:

- una **rúbrica de cátedra** aplicada a la presentación oral y al informe, que alimenta la nota de cátedra;
- una **rúbrica de laboratorio** aplicada al repositorio de código, que alimenta la nota de laboratorio.

Ambas se evalúan sobre 100 % y son independientes entre sí: un análisis brillante mal implementado pierde en laboratorio, y una implementación impecable mal comunicada pierde en cátedra.

4.3. Formato de cada entrega

Componente	Especificación
Informe	PDF, máximo 12 páginas de cuerpo (E1 y E2) o 18 (EF), sin contar anexos. Tipografía 11 pt. Los anexos no se leen para calificar el cuerpo: lo que importa debe estar en el cuerpo.
Presentación	15 minutos + 10 minutos de preguntas. Todos los integrantes exponen. El orden de exposición se sortea al inicio de la sesión.
Repositorio	Git (GitHub/GitLab) privado, con acceso al equipo docente. Debe ejecutarse de principio a fin con un solo comando documentado.
Coevaluación	Formulario individual, entregado antes de la presentación. Su no entrega descuenta 0,3 de la nota individual de cátedra.

Sobre la presentación

Se **descuenta** de la nota de cátedra la lectura de las láminas o de un guión, y el manejo deficiente de las preguntas. Los montos exactos están tabulados en la rúbrica de cátedra. La presentación es el momento en que usted demuestra que *entiende* lo que entregó; si sus respuestas revelan que no sabe cómo se produjo un resultado propio, ese resultado no se considera suyo.

4.4. Sobre el uso de asistentes de IA

Se permite el uso de asistentes de IA para apoyo en programación y redacción, con dos condiciones: (i) debe declararse en una sección del informe qué se usó y para qué, y (ii) usted responde por todo lo que entrega. En la ronda de preguntas se consultará por decisiones específicas de modelado y de código; “no sé por qué quedó así” equivale a no haberlo hecho.

5. Los datos

Se entrega la carpeta **datos/** con los siguientes archivos. Todos son CSV con encabezado, separador coma y codificación UTF-8.

Diccionario de datos

Archivo	Contenido y campos relevantes
maestro_sku.csv	Nueve SKU con familia, sabor, formato, botellas y litros por caja, línea de envasado, tasa en cajas/h, costo variable, precio de lista y costos de inventario y atraso.
demanda_semanal.csv	156 semanas $\times$ 9 SKU (1.404 filas). Campos: semana , fecha_lunes , anio_iso , semana_iso , sku , ventas_cajas , dias_sin_stock , promocion , precio_lista_clp , precio_efectivo_clp . Periodo: 02/10/2023 a 21/09/2026.
calidad_llenado.csv	Mediciones de volumen neto en subgrupos racionales de $n = 5$ botellas, tomados cada 2 horas durante las últimas 10 semanas. Campos: subgrupo , fecha , semana_registro , turno , linea , sku , formato_L , hora , n_obs , volumen_mL .
calidad_atributos.csv	Inspección de fin de turno: n_inspeccionadas , n_defectuosas y causa_principal .
especificaciones_calidad.csv	Por formato: contenido nominal, LIE, LSE, tolerancia OIIML R87 y límite legal inferior.
setups_cip.csv	Matriz de limpiezas entre familias: horas y costo.
capacidad_horizonte.csv	13 semanas del horizonte táctico (28/09/2026 a 21/12/2026): horas regulares y extra por recurso, tasas, mantenciones programadas y costos de hora extra.
inventario_inicial.csv	Inventario al cierre de la semana 156, nivel de servicio objetivo por SKU, <i>lead time</i> de jarabe y lote mínimo.
compromisos_semana_focal.csv	Cartera de pedidos en firme de la semana 12 del horizonte (14/12/2026): orden, SKU, cliente, cantidad, día y hora comprometidos, peso de prioridad y multa por hora de atraso.

Advertencia explícita

El archivo `demanda_semanal.csv` registra **ventas**, no demanda. El campo `dias_sin_stock` indica cuántos días de esa semana el SKU estuvo sin disponibilidad en el centro de distribución. Decidir qué hacer con esa información es la primera decisión técnica del caso, y no es opcional.

6. Entrega 1 — Calidad y pronóstico

Semana 5 (21/10/2026). Ponderación: 25 % del caso.

6.1. Parte A. Control estadístico y capacidad de proceso

Qué debe producir

1. **Cartas de control por variables** para el volumen de llenado, construidas por combinación $\text{linea} \times \text{formato}$. Justifique la elección entre $\bar{X}-R$ y $\bar{X}-S$ a partir del tamaño de subgrupo. Distinga explícitamente **Fase I** (establecimiento de límites) y **Fase II** (monitoreo).
2. **Aplicación de reglas de decisión** (Western Electric o Nelson) sobre las cartas. Para cada señal detectada, proponga una causa asignable plausible y contrástela con los campos disponibles (turno, semana, SKU).
3. **Análisis de capacidad**: C_p , C_{pk} , P_p y P_{pk} contra las especificaciones de ingeniería, y verificación del cumplimiento del **límite legal** (OIIML R87). Reporte la capacidad **global y desagregada por turno**.
4. **Carta por atributos** (p o np , justificando) sobre los datos de inspección, y un **análisis de Pareto** de causas de defecto.

5. **Cuantificación económica** del sobrellenado: cuántos litros al año se regalan y cuánto valen a costo variable.

Pregunta de decisión

La gerencia sostiene que el proceso está “bajo control”. **¿Es compatible estar bajo control estadístico y ser incapaz de cumplir la especificación?** Responda con los números de BdM, y explique qué acción corrige cada situación: las que atacan la *media* y las que atacan la *variabilidad* no son las mismas ni cuestan lo mismo.

6.2. Parte B. Pronóstico de demanda

Qué debe producir

1. **Diagnóstico documentado** de las 9 series: tendencia, estacionalidad, valores atípicos, datos faltantes, quiebres estructurales, intermitencia y efecto de promociones. Para cada anomalía detectada: qué es, cómo la detectó, y qué hizo con ella.
2. **Tratamiento de la censura:** reconstruya una estimación de *demanda* a partir de *ventas* y *dias_sin_stock*. Explícite y justifique el supuesto que usa.
3. **Partición temporal** y modelos: como mínimo un benchmark ingenuo apropiado, un modelo ETS y un SARIMA/SARIMAX. El uso de promoción y precio como regresores externos debe justificarse, no asumirse.
4. **Validación por origen deslizante** con al menos 8 ventanas y horizonte $h = 13$. Reporte **WAPE, MASE y sesgo**, desagregados **por horizonte h** , no solo en promedio.
5. **Reconciliación jerárquica:** compare *bottom-up*, *top-down* y *middle-out* sobre la jerarquía Planta → Familia → SKU. Evalúe el error **en cada nivel**, no solo en el total.
6. **Pronóstico final** a 13 semanas por SKU, coherente en la jerarquía, con intervalos de predicción al 80 % y 95 %.

Pista deliberada

Las tres familias no comparten la misma **fase estacional**. Una sigue el calendario escolar y las otras dos el verano. Esto tiene una consecuencia directa sobre cuál estrategia jerárquica funciona mejor y por qué: la agregación al total *cancela* parte de la señal en lugar de reforzarla. Se espera que el informe discuta este punto con evidencia.

6.3. Parte C. El puente hacia la Entrega 2

Parámetros que quedan comprometidos

El informe debe cerrar con una tabla de traspaso, que la Entrega 2 usará literalmente como entrada:

1. **Tasa de merma efectiva** ρ_ℓ por línea, derivada de la carta por atributos. El plan de producción deberá producir $x/(1 - \rho_\ell)$ para obtener x cajas vendibles.
2. **Sobrellenado medio** por formato, en mL por botella, y su traducción a litros de jarabe

adicionales por caja producida. Esto **consume capacidad de mezcla** en la Entrega 2.

3. **Pronóstico puntual** $\hat{d}_{it}$ para $t = 1, \dots, 13$.
4. **Desviación estándar del error de pronóstico** $\hat{\sigma}_{i,h}$ por SKU y horizonte, que fijará el stock de seguridad.

7. Entrega 2 — Planificación de producción e inventario

Semana 8 (11/11/2026). Ponderación: 35 % del caso.

7.1. Parte A. Formulación

Debe formular y resolver un modelo de *lot-sizing* capacitado multiproducto sobre el horizonte de 13 semanas. La formulación debe ser **suya**: se evalúa la deducción, no la transcripción.

Elementos mínimos del modelo

1. **Balance de inventario** por SKU y semana, con *backlogging* penalizado y con el rendimiento ρ_ℓ heredado de la Entrega 1.
2. **Variables binarias de preparación** y su enlace $x_{it} \leq M_{it} y_{it}$, con una cota M_{it} **justificada** (no un número arbitrario grande).
3. **Capacidad de envasado** por línea, incluyendo tiempo de preparación, y **capacidad de mezcla** en litros, incluyendo el sobrellenado heredado de la Entrega 1 y los CIP por familia activa.
4. **Stock de seguridad** SS_{it} derivado del nivel de servicio objetivo y de $\hat{\sigma}_{i,h}$. La deducción de la fórmula debe aparecer en el informe.
5. **Horas extra** como variable de decisión acotada, con su costo.
6. **Lote mínimo** por SKU y *lead time* de jarabe de 1 semana.
7. **Restricción de fin de horizonte** que evite que el modelo vacíe el inventario en $t = 13$ (véase la advertencia más abajo).
8. **Pedidos en firme**: la producción de la semana 12 debe cubrir, como mínimo, la cartera de `compromisos_semana_focal.csv`.

Efecto de fin de horizonte

El horizonte termina el 21/12/2026, justo antes del peak de verano de las familias CIT y FUN. Un modelo que minimice costo sin restricción terminal liquidará el inventario en las últimas semanas y dejará a la planta desnuda en enero. Detectar este comportamiento, explicarlo y corregirlo con una restricción justificada es un resultado esperado del trabajo, no un detalle técnico.

7.2. Parte B. Resolución y análisis

Qué debe producir

1. **Resolución** del MIP en Python con un solver documentado (PuLP o Pyomo sobre CBC/HiGHS/Gurobi), reportando **valor objetivo, cota y brecha de optimalidad**, y tiempo de resolución. Si no alcanza el óptimo, dígalos y explique qué hizo.
2. **Política de referencia** contra la cual comparar: una regla heurística simple (lote por lote, EOQ con demanda promedio, o Silver–Meal). Sin *benchmark*, el resultado del MIP no es interpretable.
3. **Análisis de sensibilidad** sobre al menos tres palancas: capacidad de mezcla ($\pm 10\%$), nivel de servicio objetivo, y costo de quiebre. Reporte cómo cambian el costo total, el inventario medio y el uso de horas extra.
4. **Cuadro de mando** del plan: costo total desglosado, nivel de servicio alcanzado, rotación de inventario, utilización de cada recurso y horas extra por semana.

Pregunta de decisión

La capacidad de mezcla está al límite en varias semanas del horizonte. **¿Conviene pagar horas extra, adelantar producción a inventario, o aceptar atraso penalizado?** La respuesta no es una opinión: es el resultado de comparar costos marginales. Muéstrelas.

7.3. Parte C. El puente hacia la Entrega Final

Del plan óptimo, extraiga y congele el **programa de la semana 12** (14/12/2026): qué SKU se producen, en qué cantidad, en qué línea, y cuántas horas de preparación supuso el modelo. Ese último número es el que la Entrega Final va a poner a prueba.

8. Entrega Final — Secuenciamiento e integración

Semana 12 (09/12/2026). Ponderación: 40 % del caso.

8.1. Parte A. Programa detallado de la semana focal

Qué debe producir

1. **Clasificación del problema** en notación $\alpha|\beta|\gamma$, con justificación de cada componente. El ambiente no es una sola máquina: son dos líneas dedicadas por formato, alimentadas por una mezcladora compartida.
2. **Modelo de secuenciamiento** con restricciones disyuntivas de no solapamiento, tiempos de preparación **dependientes de la secuencia**, fechas comprometidas y calendario de turnos. Objetivo: minimizar $\sum_j w_j T_j$; reporte también $C_{\text{máx}}$ y el número de órdenes atrasadas.
3. **Reglas de despacho** como línea base: al menos EDD, WSPT y una regla que considere el setup (ATCS o agrupación por campañas). Compare contra el modelo exacto.
4. **Carta Gantt** de la solución recomendada, con las limpiezas visibles y diferenciadas de la producción.
5. **Prueba de robustez**: a las 09:00 del miércoles ingresa un pedido urgente de la Cadena

Retail A por 400 cajas de CIT-L15, comprometido para el viernes a las 14:00. Reprograme. Reporte el costo de la interrupción y qué órdenes se desplazaron.

8.2. Parte B. El cierre del ciclo

Esta es la sección que distingue un proyecto integrado de tres tareas pegadas.

Iteración documentada

1. **Contraste:** compare las horas de preparación que el modelo de la Entrega 2 supuso para la semana 12 contra las horas que el secuenciamiento efectivamente requiere. Cuantifique la brecha.
2. **Diagnóstico:** si el plan táctico resulta infactible o muy apretado al bajar al detalle, explique **por qué** el modelo agregado no lo vio. La respuesta involucra la diferencia entre suponer un tiempo de preparación promedio y enfrentar una matriz asimétrica.
3. **Corrección:** vuelva al modelo de la Entrega 2, ajuste la representación de capacidad, y **vuelva a resolver**. Reporte el plan corregido y su costo.
4. **Cuantificación del aprendizaje:** ¿cuánto costaba la desconexión entre plan y programa? Este número es la respuesta directa a la tercera queja de la gerencia.

Por qué esto importa

En la práctica industrial, la planificación táctica y la programación de planta viven en sistemas distintos, con dueños distintos, y se contradicen sistemáticamente. La discusión de la que se queja la gerencia de BdM es real y ocurre en casi toda planta. Resolverla no requiere un modelo más grande: requiere que alguien mida la brecha y cierre el ciclo.

8.3. Parte C. Recomendación ejecutiva

Cierre con una recomendación de **a lo más dos páginas**, dirigida a la gerencia de operaciones, que responda las tres quejas del encargo con números propios, priorice las acciones por impacto económico, y declare explícitamente los supuestos bajo los cuales la recomendación se sostiene y bajo cuáles dejaría de hacerlo.

Cuidado

Esta sección no admite jerga técnica sin traducción. “El C_{pk} del turno C es 0,46” no es una recomendación; “el turno de noche regala \$X millones al año en sobrellenado y la corrección cuesta \$Y” sí lo es.

9. Requisitos técnicos transversales

Aplican a las tres entregas y se verifican en la rúbrica de laboratorio.

Requisito	Especificación
Lenguaje	Python 3.10 o superior.
Reproducibilidad	El repositorio debe incluir <code>requirements.txt</code> o <code>environment.yml</code> con versiones fijadas, semillas explícitas, y un punto de entrada único documentado en el <code>README</code> .
Estructura	Separación clara entre datos crudos, código y resultados. Los datos crudos no se modifican : toda transformación ocurre en código.
Sin <i>leakage</i>	Todo estadístico ajustado sobre los datos (escalado, imputación, selección de hiperparámetros, proporciones jerárquicas) se calcula únicamente con el tramo de entrenamiento del pliegue correspondiente.
Trazabilidad	Toda cifra del informe debe poder reproducirse desde el repositorio. Un número que no está en la salida del código se considera no verificado.
Control de versiones	Historial de <i>commits</i> con participación visible de los cuatro integrantes. El historial es evidencia contrastable en la coevaluación.

10. Cómo se calcula la nota

10.1. De la rúbrica al puntaje

Cada dimensión de cada rúbrica se califica en una escala de cinco niveles. El nivel obtenido aporta un porcentaje de la ponderación de esa dimensión:

Nivel	1. Insuficiente	2. Incipiente	3. Suficiente	4. Competente	5. Destacado
Aporte	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

El puntaje total de la rúbrica es $P = \sum_k w_k \cdot \text{aporte}(n_k)$, con $\sum_k w_k = 100 \%$.

Idea clave

El nivel 3 (“Suficiente”) aporta exactamente 60 %, que coincide con la exigencia del curso. Un trabajo suficiente en todas las dimensiones obtiene nota 4,0: ni más ni menos. La escala está construida para que eso sea literalmente cierto.

10.2. Del puntaje a la nota

Con 60 % de exigencia:

$$N = \begin{cases} 1,0 + 3,0 \cdot \frac{P}{60}, & \text{si } P < 60 \%, \\ 4,0 + 3,0 \cdot \frac{P - 60}{40}, & \text{si } P \geq 60 \%. \end{cases}$$

10.3. Nota del caso y nota individual

La nota grupal del caso en cátedra es

$$N_{\text{caso}}^{\text{cátedra}} = 0,25 N_{E1} + 0,35 N_{E2} + 0,40 N_{EF},$$

y análogamente para laboratorio con las notas de las rúbricas de código. Sobre cada N_{Ek} de cátedra se aplican los descuentos por presentación y, finalmente, el factor de coevaluación individual descrito en el documento correspondiente.

Una última cosa

El caso está diseñado para que ninguna de las tres entregas se pueda resolver bien de forma aislada. Si en la Entrega 3 descubre que la Entrega 1 tenía un error, corríjalo y dígalos: **documentar una corrección propia suma**, no resta. Lo que no suma es descubrirla y callarla, porque el equipo docente también revisa hacia atrás.